
Ottimizzazione su Reti

Capitolo 5

Il semplice su reti

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
Sapienza Università di Roma

Giampaolo Liuzzi
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale

Indice

1	Il problema di flusso a costo minimo	1
2	Basi e alberi ricoprenti	1
2.1	Calcolo del flusso per eliminazione delle foglie	1
3	Duale, potenziali e costi ridotti	2
4	Il pivot come ciclo fondamentale	2
5	Algoritmo per il caso non capacitato	3
6	Reti capacitate	3
6.1	Calcolo del passo	4
7	Degenerazione e scelte multiple	4
8	Ricerca di una soluzione iniziale	4
9	Un'iterazione completa	4
10	Python e NetworkX	5
11	Registro delle notazioni	6
12	Errori frequenti	6
13	Esercizi	6
14	Sintesi del capitolo	7

Obiettivi di apprendimento

Al termine del capitolo lo studente dovrebbe essere in grado di:

- interpretare una soluzione di base mediante un albero ricoprente;
- calcolare il flusso di base con eliminazioni successive delle foglie;
- determinare potenziali e costi ridotti senza invertire matrici;
- eseguire un'iterazione del simplesso mediante il ciclo fondamentale;
- riconoscere ottimalità, illimitatezza e degenerazione;
- trattare correttamente reti capacitate e ottenere una soluzione iniziale.

1 Il problema di flusso a costo minimo

Consideriamo una rete orientata e connessa $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, con costo c_{ij} per ogni arco (i, j) e domanda b_i per ogni nodo. Manteniamo la convenzione dei capitoli precedenti:

$$b_i > 0 \text{ domanda,} \quad b_i < 0 \text{ offerta,} \quad A_{i,(h,k)} = \begin{cases} -1 & i = h, \\ +1 & i = k, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Il problema non capacitato è

$$\min c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad x \geq 0. \quad (1)$$

Poiché le righe di A sommano a zero, è necessario che $\sum_{i \in \mathcal{V}} b_i = 0$. Se il grafo sottostante è connesso, $\text{rank}(A) = n - 1$: eliminiamo quindi una riga e lavoriamo con il sistema ridotto $\bar{A}x = \bar{b}$.

2 Basi e alberi ricoprenti

Teorema 2.1 (Alberi e basi). *Un insieme di $n - 1$ colonne di $\bar{A}$ forma una base se e solo se i corrispondenti archi, considerati senza orientamento, formano un albero ricoprente di G .*

Indichiamo con $\mathcal{B}$ gli archi dell'albero e con $\mathcal{N} = \mathcal{E} \setminus \mathcal{B}$ gli archi fuori base. Nel caso non capacitato una soluzione di base si ottiene ponendo

$$x_{\mathcal{N}} = 0, \quad x_{\mathcal{B}} = B^{-1}\bar{b}.$$

Essa è ammissibile se $x_{\mathcal{B}} \geq 0$. Dunque non ogni albero ricoprente determina necessariamente una soluzione di base *ammissibile*.

2.1 Calcolo del flusso per eliminazione delle foglie

Non è necessario calcolare B^{-1} . Si sceglie una radice r e si considera una foglia $v \neq r$ dell'albero corrente. Il solo arco di albero incidente a v è e .

- Se $e = (u, v)$ entra in v , il bilancio impone $x_e = b_v$.
- Se $e = (v, u)$ esce da v , il bilancio impone $x_e = -b_v$.

Si elimina v e si trasferisce il suo bilancio al nodo u ; ripetendo, si determinano tutti i flussi di albero. Un valore negativo segnala che la base non è ammissibile.

Un flusso di base

Siano $b_1 = -7$, $b_2 = 3$, $b_3 = 4$ e $\mathcal{B} = \{(1, 2), (1, 3)\}$. Dalle due foglie si ottiene

$$x_{12} = 3, \quad x_{13} = 4.$$

Il bilancio del nodo 1 è $-3 - 4 = -7$. La soluzione è ammissibile.

3 Duale, potenziali e costi ridotti

Il duale di (1) è

$$\max b^\top y \quad \text{s.t.} \quad A^\top y \leq c.$$

Per l'arco (i, j) , la disuguaglianza duale è

$$y_j - y_i \leq c_{ij}.$$

Le variabili y_i sono dette *potenziali dei nodi*. Il costo ridotto è

$$\gamma_{ij} = c_{ij} - (y_j - y_i) = c_{ij} + y_i - y_j. \quad (2)$$

Per gli archi di albero imponiamo $\gamma_{ij} = 0$, cioè

$$y_j - y_i = c_{ij} \quad (i, j) \in \mathcal{B}.$$

Fissato arbitrariamente il potenziale della radice, per esempio $y_r = 0$, gli altri potenziali si calcolano percorrendo l'albero. Se un arco di albero è attraversato nel verso opposto al suo orientamento, il costo va sottratto.

Proposizione 3.1 (Condizione di ottimalità). *Una soluzione di base ammissibile del problema non capacitato è ottima se*

$$\gamma_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in \mathcal{N}.$$

Calcolo dei potenziali

Siano archi di albero $(1, 2)$ di costo 2 e $(3, 2)$ di costo 1. Posto $y_1 = 0$, si ha $y_2 = 2$ e, poiché $y_2 - y_3 = 1$, $y_3 = 1$. Per un arco fuori base $(1, 3)$ di costo -1 ,

$$\gamma_{13} = -1 + y_1 - y_3 = -2 < 0,$$

quindi la soluzione corrente non è ottima.

4 Il pivot come ciclo fondamentale

Sia $(p, q) \in \mathcal{N}$ un arco con $\gamma_{pq} < 0$. Aumentare x_{pq} riduce la funzione obiettivo. Aggiungendo (p, q) all'albero si crea un unico ciclo. Lo percorriamo nel verso dell'arco entrante e partizioniamo gli archi in

$$C^+ = \{\text{archi percorsi concordemente}\}, \quad C^- = \{\text{archi percorsi in verso discorde}\}.$$

Per conservare i bilanci, aumentiamo di θ il flusso sugli archi di C^+ e lo diminuiamo sugli archi di C^- . Nel caso non capacitato,

$$\theta = \min_{e \in C^-} x_e.$$

Un arco che raggiunge flusso zero esce dalla base. Se $C^- = \emptyset$, il flusso può crescere indefinitamente e il problema è illimitato inferiormente.

La variazione del costo lungo il ciclo è

$$\Delta z = \theta \left(\sum_{e \in C^+} c_e - \sum_{e \in C^-} c_e \right) = \theta \gamma_{pq} < 0.$$

Questa identità spiega geometricamente il ruolo del costo ridotto.

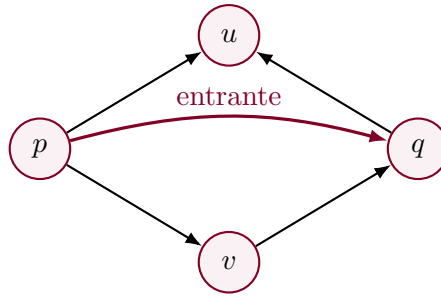


Figura 1: L'arco entrante chiude il ciclo fondamentale; alcuni archi sono percorsi concordemente e altri discordemente.

5 Algoritmo per il caso non capacitato

1. Partire da un albero $\mathcal{B}$ che definisca un flusso di base ammissibile.
2. Calcolare i potenziali imponendo $y_r = 0$ e $\gamma_e = 0$ per $e \in \mathcal{B}$.
3. Calcolare γ_e per $e \in \mathcal{N}$. Se tutti sono non negativi, terminare.
4. Scegliere un arco entrante $e \in \mathcal{N}$ con $\gamma_e < 0$.
5. Costruire il ciclo fondamentale e calcolare $\theta = \min_{a \in C^-} x_a$.
6. Se $C^- = \emptyset$, dichiarare il problema illimitato; altrimenti aggiornare i flussi.
7. Scegliere un arco uscente che raggiunge zero, aggiornare l'albero e tornare al passo 2.

Una regola naturale sceglie l'arco con costo ridotto più negativo. In presenza di degenerazione, regole anticiclo come quella di Bland garantiscono terminazione finita.

6 Reti capacitate

Consideriamo ora

$$\min c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad 0 \leq x \leq u. \quad (3)$$

Una base ad albero induce una tripartizione:

- $\mathcal{B}$: archi di albero, con flusso determinato dai bilanci;
- $\mathcal{N}$: archi fuori albero al limite inferiore, $x_e = 0$;
- $\mathcal{S}$: archi fuori albero saturi, $x_e = u_e$.

Il flusso sugli archi di albero soddisfa

$$Bx_{\mathcal{B}} = \bar{b} - Su_{\mathcal{S}}.$$

Teorema 6.1 (Ottimalità nel caso capacitato). *Una soluzione di base ammissibile è ottima se*

$$\gamma_e \geq 0 \quad \forall e \in \mathcal{N}, \quad \gamma_e \leq 0 \quad \forall e \in \mathcal{S}.$$

Un arco vuoto con $\gamma_e < 0$ può entrare aumentando il proprio flusso. Un arco saturo con $\gamma_e > 0$ può entrare diminuendolo. Nel secondo caso è utile pensare all'arco residuo inverso, di capacità $u_e - x_e$ e costo $-c_e$.

6.1 Calcolo del passo

Se entra un arco vuoto, il ciclo è percorso nel verso dell'arco entrante e

$$\theta = \min \left\{ \min_{e \in C^+} (u_e - x_e), \min_{e \in C^-} x_e \right\}.$$

Se entra un arco saturo, se ne diminuisce il flusso; equivalentemente si percorre il ciclo nel verso opposto e si applica la stessa regola residua. Il passo termina quando un arco raggiunge zero o capacità. L'arco bloccante esce dall'albero; l'arco entrante può anche raggiungere il limite opposto senza entrare stabilmente in base.

Attenzione

Nel caso capacitato non basta controllare i costi ridotti degli archi vuoti. Anche un arco saturo con costo ridotto positivo viola l'ottimalità, perché ridurne il flusso può diminuire il costo totale.

7 Degenerazione e scelte multiple

Un pivot è *degenere* se $\theta = 0$. L'albero cambia ma il flusso e il valore della funzione obiettivo restano invariati. La degenerazione può verificarsi quando un arco di albero è già a un limite oppure più archi diventano bloccanti simultaneamente.

Se più archi possono uscire, si deve sceglierne uno preservando la struttura di albero. Se più costi ridotti violano l'ottimalità, diverse regole di ingresso producono percorsi algoritmici diversi ma non modificano le condizioni di correttezza.

8 Ricerca di una soluzione iniziale

L'ipotesi di disporre di una base ammissibile non è sempre realistica. Una procedura generale introduce un nodo artificiale 0 e archi artificiali che consentono di soddisfare i bilanci:

- per $b_i > 0$, si introduce $(0, i)$;
- per $b_i < 0$, si introduce $(i, 0)$.

Agli archi artificiali si assegna un costo M sufficientemente grande, oppure si minimizza in una Fase I la somma dei loro flussi. Gli archi artificiali formano inizialmente un albero a stella e forniscono una soluzione ammissibile del problema ausiliario.

Se all'ottimo della Fase I rimane flusso artificiale positivo, il problema originario è inammissibile. Altrimenti gli archi artificiali possono essere eliminati e si passa alla minimizzazione dei costi originali.

9 Un'iterazione completa

Consideriamo $\mathcal{V} = \{1, 2, 3, 4\}$, $b = (-5, 0, 2, 3)$ e gli archi riportati in tabella.

Arco	(1, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(1, 3)	(3, 4)
Costo	2	2	4	1	1

Sia $\mathcal{B} = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4)\}$. Dalle foglie 3 e 4 si ricava

$$x_{23} = 2, \quad x_{24} = 3, \quad x_{12} = 5,$$

con costo $5 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 = 26$. Posto $y_1 = 0$, le uguaglianze sugli archi di albero danno

$$y_2 = 2, \text{quasi } y_3 = 4, \text{quasi } y_4 = 6.$$

Per l'arco $(1, 3)$,

$$\gamma_{13} = 1 + y_1 - y_3 = -3,$$

che entra. Il ciclo è $1 \rightarrow 3 \leftarrow 2 \leftarrow 1$: aumentano x_{13} e diminuiscono x_{23} e x_{12} . Pertanto

$$\theta = \min\{x_{23}, x_{12}\} = 2.$$

Esce $(2, 3)$ e il nuovo flusso è $x_{13} = 2$, $x_{12} = 3$, $x_{24} = 3$, con costo 20.

10 Python e NetworkX

Python/NetworkX

NetworkX implementa il flusso a costo minimo mediante `network_simplex`. Con la nostra convenzione il valore **demand** coincide direttamente con b_i : positivo per domanda e negativo per offerta. Non occorre cambiare segno.

Listing 1: Soluzione del problema dell'esempio con NetworkX

```
import networkx as nx

G = nx.DiGraph()
for i, b in {1: -5, 2: 0, 3: 2, 4: 3}.items():
    G.add_node(i, demand=b)

arcs = [
    (1, 2, 2), (2, 3, 2), (2, 4, 4),
    (1, 3, 1), (3, 4, 1)
]
for i, j, c in arcs:
    G.add_edge(i, j, weight=c, capacity=10)

cost, flow = nx.network_simplex(G)
print(cost)
for i, j in G.edges:
    print((i, j), flow[i][j])
```

NetworkX restituisce una soluzione ottima, ma non espone direttamente l'albero di base, i potenziali o i pivot. Per finalità didattiche è quindi utile implementare separatamente le singole operazioni: calcolo dei flussi sull'albero, potenziali, costi ridotti e ciclo fondamentale.

11 Registro delle notazioni

Registro delle notazioni	
Simbolo	Significato
$A, \bar{A}$	matrice di incidenza e matrice ridotta
b_i	domanda se positiva, offerta se negativa
$\mathcal{B}$	archi dell'albero di base
$\mathcal{N}$	archi fuori base al limite inferiore
$\mathcal{S}$	archi fuori base saturi
y_i	potenziale del nodo i
γ_{ij}	$c_{ij} + y_i - y_j$, costo ridotto
C^+, C^-	archi concordi e discordi nel ciclo
u_{ij}	capacità dell'arco (i, j)
θ	ampiezza del pivot

12 Errori frequenti

1. Usare $b_i > 0$ per un'offerta: qui, come in NetworkX, indica una domanda.
2. Dimenticare che una base è una matrice ridotta di ordine $n - 1$.
3. Ritenere ammissibile ogni albero ricoprente senza controllare i flussi.
4. Calcolare γ_{ij} con il segno opposto: qui $\gamma_{ij} = c_{ij} + y_i - y_j$.
5. Aggiornare tutti gli archi del ciclo nello stesso verso.
6. Nel caso capacitato, controllare soltanto gli archi vuoti.
7. Confondere arco entrante nell'albero e aumento del flusso: per un arco saturo il flusso diminuisce.
8. Interpretare un pivot degenerare come arresto dell'algoritmo.

13 Esercizi

Esercizio 5.1 – Flusso di base. Dato un albero orientato, scegliere una radice e calcolare i flussi per eliminazione delle foglie. Verificare i bilanci $Ax = b$.

Esercizio 5.2 – Potenziali. Per la base dell'Esercizio 5.1 porre $y_r = 0$, calcolare i potenziali e tutti i costi ridotti. Stabilire se la soluzione è ottima.

Esercizio 5.3 – Pivot. Scegliere un arco con costo ridotto negativo, costruire il ciclo fondamentale, determinare C^+ , C^- , θ e il nuovo albero.

Esercizio 5.4 – Capacità. Ripetere l'Esercizio 5.3 introducendo capacità finite. Individuare l'arco bloccante e classificare gli archi nei tre insiemi $\mathcal{B}$, $\mathcal{N}$, $\mathcal{S}$.

Esercizio 5.5 – Fase I. Costruire la rete artificiale per un'istanza con due nodi di offerta e tre di domanda e scrivere la soluzione iniziale a stella.

Esercizio 5.6 – NetworkX. Implementare l'esempio completo, verificare costo e bilanci, quindi modificare una capacità in modo da cambiare la soluzione ottima.

14 Sintesi del capitolo

Obiettivi di apprendimento

- Le basi della matrice di incidenza ridotta corrispondono agli alberi ricoprenti.
- Flussi e potenziali si calcolano percorrendo l'albero, senza inversioni di matrici.
- Un costo ridotto violato individua un arco entrante e crea un ciclo fondamentale.
- Il test del rapporto è sostituito dal primo limite di flusso raggiunto lungo il ciclo.
- Nelle reti capacitate gli archi fuori albero sono vuoti o saturi.
- La convenzione $Ax = b$ coincide con l'attributo `demand` di NetworkX.

Verso i capitoli successivi. Il flusso massimo e il cammino minimo saranno ricavati come casi particolari del flusso a costo minimo. Potenziali, costi ridotti e rete residua riappariranno con interpretazioni specifiche.